

Probabilidades de clasificación errónea.

Es importante estimar la probabilidad de que la regla de clasificación clasifique erróneamente a un nuevo individuo.

Lo ideal sería que este valor fuera cercano a cero.

Existen 3 formas de estimar esta probabilidad.

- a) *Estimador de resustitución*: Consiste en aplicar la regla discriminante a los mismos datos con los que se construyó la misma regla y determinar la proporción de individuos clasificados erróneamente.

- b) *Estimador con una muestra de prueba*: Consiste en dividir a la muestra en dos subconjuntos de observaciones. El primer subconjunto llamado muestra de prueba servirá para construir la regla de clasificación. Esta regla se aplica al segundo subconjunto de observaciones y se determina la proporción de individuos mal clasificados.
- c) *Estimador de validación cruzada*: Elimine la primera observación de los datos, construya una regla discriminante basada en los datos restantes, use esta regla para clasificar la primera observación y observe si ésta fue clasificada correctamente o no. Reemplace la primera observación al conjunto de datos y elimine la segunda y haga lo mismo que con la primera observación y así sucesivamente con todas las observaciones. Finalmente cuente cuántas observaciones fueron clasificadas erróneamente y divídalas entre el número total de observaciones.